

糖尿病治疗中的药物相互作用

Curtis Triplitt

前言

糖尿病一经确诊,就可能需要多种药物治疗。这些治疗有针对血脂异常,高血压,血小板聚集以及高血糖等。面对如此众多的药物,患者必须掌握这些药物的服用方法。

多种药物治疗一经开始,病人就会关心处方错误,药物费用,以及可能出现的不良反应。调查显示58%的患者担忧那些存在相互作用的药物,从而影响自己的健康。过去几年,退出美国市场的几种药物如特非那定(terfenadine),咪拉地尔(mibefradil),还有西沙比利(cisapride)就是因为出现药物之间的不良反应。服用特非那定或西沙比利会强烈抑制机体的代谢,也可能会引起尖端扭转型室性心动过速,这是一种威胁生命的,由药物引起的伴随QT延长的室性心律失常。西沙比利用于治疗胃轻瘫或胃肠反流性疾病,咪拉地尔(mibefradil)用于治疗高血压,它们均曾被作为治疗糖尿病的处方药。

药物不良相互作用是指同时服用一种或多种药物后导致药效改变或出现药物毒性。药物间相互作用可由处方药和非处方药、中草药或维生素、食物、疾病、家族遗传等多方面因素引起。目前,由于很多药物之间相互作用没有报道,其中一些并没有造成对病人明显的伤害或伤害不严重未被收入住院,因此药物相互作用的确切发生率并不

十分清楚。当药物相互作用严重到需要住院治疗时,却常常不认为是药物间相互作用,而是当作一种药物的不良反应,这是患者住院诸多原因中的一种。尽管少数药物间存在相互作用目前已经清楚,但临床上很多处方药之间的潜在相互作用,还是常常被忽视。

因为药物相互作用可能会显著提高发病率和死亡率,所以在药物治疗中,医生的目标应该是使药物相互作用风险达到最小。医务人员应该对开处方药的安全负责。在临床上,医生常考虑可能存在的药物不良反应,而很少考虑药物间的相互作用。

药物-药物间相互作用

药物间相互作用从本质上常常被分类为药效学或药物代谢动力学。药效学相互作用同药物对机体的影响相关,给予镇静药物的同时加用酒精便是例证。药代学上的药物间相互作用同机体对于药物的反应有关。如肾脏功能不全使经过肾脏排泄的药物在机体中浓度升高。药代学上的药物间相互作用可由于药物的吸收,分布,代谢和衰减的变化而产生。

药效相互作用

药物相互作用在药效学方面对患者可能有利,也可能有害。有利于患者的例子是血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)与钙离子拮抗剂合用,出现降压作用的叠加效应。同样,利尿剂与ACEI合用也可能出现降压的协同效应。药效学的药物间相互作用

作者单位: Department of Medicine, Division of Diabetes, and Clinical Pharmacy Programs of the University of Texas Health Science Center and the Texas Diabetes Institute in San Antonio

有时有害。当酒精和镇静剂合用时,就可能发生不必要的额外镇静作用。有些还有拮抗效应发生,如对重症肌无力或阿尔兹海默症(Alzheimer's disease)使用的乙酰胆碱脂酶抑制剂与对糖尿病痛性周围神经病变使用的阿米替林(amitriptyline)联用。乙酰胆碱脂酶抑制剂增加乙酰胆碱水平,然而阿米替林又有拮抗抗胆碱能药物的作用。

药物代谢相互作用

吸收相互作用 药物吸收是指药物从给药部位到进入血液的运动过程。(见图1)吸收相互作用会随着饮食或同时服用的药物而变化。传统观念认为,药代学相互作用是指口服给药并从胃肠道吸收后产生的,但实际上,药代学相互作用可出现在各种给药方式中,包括:注射剂,吸入剂,表皮给药,含化,舌下给药以及其他给药方式。

药物-食品间交互作用可影响药物吸收的总生物利用度,但绝大部分仅仅是减慢吸收。例如,相对于餐前30~60分钟服药的格列吡嗪,餐后服药可能会使降糖效应稍微延迟,两种服法所致的糖化血红蛋白(A1C)可能并不会改变。胃肠动力或胃肠道的pH值也可能影响药物的吸收(见表1)。此外,食物的成分也可能有干扰,例如,从绿叶蔬菜中摄取的维生素K可以干扰华法令(warfarin)的作用。同样,一些药物可以同药物的亚基结合或螯合,能显著减少这些药物的吸收。例如,同时服用硫酸亚铁或制酸剂,可减少左旋甲状腺素的吸收,但如果提前服药1小时或推后服药2小时,左旋甲状腺素的吸收就不会减少。由于制酸剂可以减少很多药物的吸收,因此最好不要同其他药物同时服用。

分布相互作用 药物分布是指吸收后的药物通

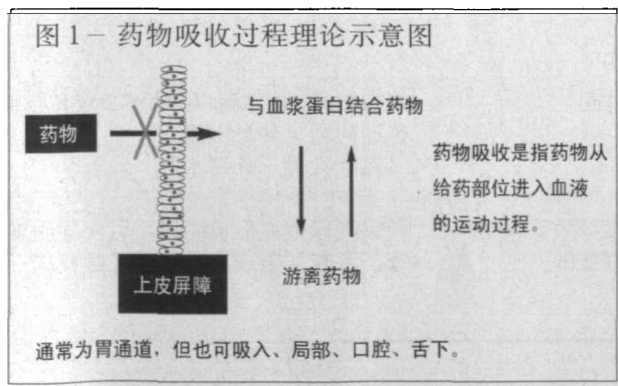
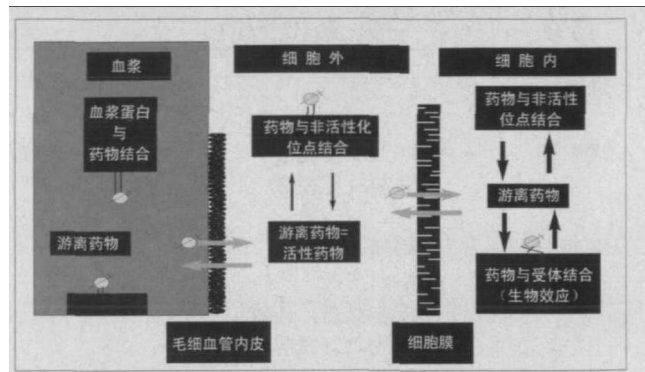


图2—药物分布过程理论示意图



过血流运输遍布细胞外和细胞内相应的靶效应区。(见图2)很多药物主要与血浆蛋白诸如白蛋白结合。当药物一旦与这些血浆蛋白结合,它就不可能再与靶点结合,而只有那些未与蛋白结合的游离药物才能产生药物效应。如果一种药物有很强的结合力,那么这种药物可以取代另一种药物同血浆蛋白结合,这样就可以增加游离药物的数量从而提高药物效用。以前,在体外验证了很多置换蛋白的交互作用,也假设了在体内相应的作用。这种置换蛋白绝大部分仅仅停留在实验室阶段,并没有临床上的实际应用。那些服用后分布特别快的药物存在较为明显的分布交互作用,这些药物的安全剂量范围比较窄,并且可能呈非线性动力学关系。治疗糖尿病最好选用那些没有明显分布交互作用的口服药物。

代谢交互作用 药物代谢是指药物的变化或降解。药物代谢可以使药物毒性增强或减弱,活性增强或减少,也可促使药物更容易从体内排泄。虽然药物代谢同肾脏,肺,胃肠、血液及其他组织相关,但体内最主要的代谢器官是肝脏。肝脏和胃肠道中研究最广泛的同工酶家族是细胞色素P450(CYP)。细胞色素P450(CYP)的命名来自于识别同工酶所采用的实验技术,并不是取自临床。比如CYP2D6中的2是指基因家族,D是指基因亚族,6是指特异的基因成员。这种识别不同CYP系统亚群的命名,并没有功能方面的含义,但在临床上可以协助我们分类代谢交互作用。

一些药物可以抑制(减少)代谢,促进(增强)代谢,或对每一种CYP450同工酶亚群都没有

表1- 常用降糖药、降压药和调脂药相互作用表

药物	药-药相互作用	药-饮食相互作用	药-疾病相互作用
降糖药			
磺脲类	CYP2C9 抑制剂 / 诱导剂 (见表2)	酒精: 一代磺脲类药物可能引起皮肤潮红反应, 严重时出现恶心 / 呕吐	代谢性疾病: 肝 / 肾功能不全时需警惕 ADR: 失效或低血糖
格列奈类	那格列奈: 无 瑞格列奈: - 吉非罗齐: 药效 - 其他 2C8 诱导剂 / 抑制剂	无	肝功能不全: 两药都需警惕 ADR: 失效或低血糖
二甲双胍	二甲双胍肾脏排泄过程会受到西米替丁竞争, 以致增加血中二甲双胍水平。	消耗维生素 B ₁₂ , 如存在风险需定期监测。	乳酸酸中毒: 肾功能不全、缺氧状态 (充血性心力衰竭、外科手术、中风、肝病、酒精摄入) ADR: 住院 / 死亡
TZDs	CYP2C8 强诱导剂 / 抑制剂 (见表2) 相互作用临床影响未知	无	水液潴留 ADR: 外周水肿、心衰、肺水肿 ALT ≥ 正常上限 3 倍: 不能开始使用, 如正在使用需停用。
α 葡萄糖苷酶抑制剂	可能降低地高辛吸收 可能增加华法林药效 办法: 间隔给药	无	无
Exenatide	可能延缓药物吸收: 当需要快速吸收时应警惕 (如对乙酰氨基酚、镇痛药)	无	肾功能不全: 潜在着增加恶心 / 呕吐的风险 胃轻瘫: 可能加重症状
降压药			
ACEI ARBs	卡托普利: 见 CYP2D6 依那普利: 见 CYP3A4 (见表2) 阿司匹林、NSAIDs: 可能减弱 ACEI 降压作用 锂剂: 可能增加锂剂水平	莫西普利、卡托普利或缬沙坦与钾补充剂合用时需警惕。在餐前 1 小时或餐后 2 小时服用。	肾功能不全、妊娠
CCBs	CYP3A4 诱导剂 / 抑制剂 (见表2)	柚子汁可能增强降压作用	维拉帕米、地尔硫卓: 警惕心衰和心电传导问题 / 传导阻滞 二氢吡啶类: 外周水肿
利尿剂	NSAIDs 和苯妥英钠可能减弱利尿剂药效 噻嗪类可能影响锂水平	噻嗪类和襻利尿剂可能导致低血钾。 保钾利尿剂可能导致高血钾。	警惕高尿酸血症或痛风, 可能加剧狼疮, 可能加重或导致严重光敏反应

表 1- 常用降糖药、降压药和调脂药相互作用表(续)

药物	药-药相互作用	药-饮食相互作用	药-疾病相互作用
调脂药			
HMG-CoA 还原酶抑制剂 (他汀)	洛伐他汀、辛伐他汀、阿托伐他汀: CYP3A4 (见表2) 氟伐他汀: CYP2C9 (表2) 普拉固: 硫酸化 (Sulfated), 但仍有横纹肌溶解的报道。	洛伐他汀: 食物增加吸收 缓释洛伐他汀: 食物降低吸收	警惕肌病和横纹肌溶解
贝特类	吉非罗齐: 3A4、2C8 抑制剂 (表2) 提高依折麦布 (ezetimibe) 水平 非诺贝特: 3A4, 相互作用风险较低 (表2)	无	胆囊炎患者忌用。

影响。因此，抑制代谢可能增加体内药物的浓度，而促进代谢常减少体内的药物浓度。并非所有的同工酶都可促进代谢，仅有 CYP2C9 和 CYP3A4 的促进代谢对于糖尿病患者有临床意义。药物有可能是一种或多种亚族同种酶的底物，在临床上如果一种抑制剂或诱导剂影响了那些同工酶，那么它可以改变药物的有效性。

药物结构非常复杂，可成为多种亚族同种酶抑制剂或诱导剂的底物。例如，奎尼丁是 CYP2D6 的抑制剂，但它最初是由 CYP3A4 开始代谢的。在所有药物中有超过 50% 的药物或多或少是由 CYP3A4 或 CYP2D6 代谢。很多重要的糖尿病药物也是经上述途径代谢。药物的第 2 相代谢（糖脂化，酰化，硫酸盐化等等）包含吸附水溶性分子协助降解和解除药物的毒性。第 2 相代谢常在 CYP450 系统代谢后出现。有关这方面的研究非常多，糖脂化是药物-药物间交互作用最重要的基础，如吉非罗齐和几种羟甲基戊二酸(HMG)辅酶 A (CoA) 还原酶 (他汀类药物)。

出现药物交互作用的高危人群有新生儿，婴儿，老年人和那些有显著器质性疾病的人（如肾脏或肝脏疾病），这些人需要高度警惕。新生儿，婴儿，老年人对药物的代谢常常比健康成人要慢，而且生活方式也可改变药物代谢，如吸烟（促进药物代谢）和饮酒（可促进或抑制药物代谢）。代谢方式也存在遗传差异性，例如，5%~10%的高加索人缺乏 CYP2D6 酶活性，被称为“CYP2D6 缺乏代

谢征”，而亚洲仅有 0%~1% 的人缺乏，酶活性缺乏以后的药物代谢则取决于药物本身和其他可替代的药物代谢途径。

排泄交互作用 药物的排泄是指把药物从体内排出。在体内参与排泄的方式有很多，包括唾液，汗，或呼出气体，但最主要的器官为肾脏和肝脏。经由肝脏排泄主要通过胆汁。虽然没有确切的经由胆汁排泄的药物-药物间相互作用，但由于严重的肝胆疾病引起胆汁排泄受影响，下面所列的药物-疾病间交互作用可能会非常严重。肾脏的药物-药物间交互作用取决于尿液 pH 值和药物的 pH 或同一排泄方式的竞争。假如尿中的 pH 值和药物的 pH 值相同，肾脏对于药物的重吸收则会增加。当两种药物经由同一种方式竞争排泄，一种药物可以竞争性抑制另一种药物的排泄。二甲双胍和西米替丁两者均为阳离子（带正电荷的）药物，能通过肾小管分泌来竞争排泄，从而导致血浆二甲双胍高浓度聚集。

药物-疾病间相互作用

对于糖尿病患者来说，很多并发症也可影响体内代谢。相比非糖尿病患者，他们患心血管，肾脏，胃肠道，神经，甲状腺以及眼部并发症的风险更高。这些都有可能增加药物-疾病相互作用发生的机会。二甲双胍和肾功能不全是药物-疾病相互作用很好的例证。女性血清肌酐 1.4mg/dl 或男性血

肌酐 1.5mg/dl 可引起二甲双胍浓度升高从而增加乳酸酸中毒的危险，因此需要停用二甲双胍。

糖尿病药物相互作用

磺脲类药物 第一代磺脲类药物如氯磺丙脲同时服酒精时会出现颜面潮红。这种现象类似于双硫仑的作用，双硫仑能够抑制醛脱氢酶，引起乙醛水平升高。乙醛能引起颜面潮红，高浓度还可能导致恶心和呕吐，因此建议换为二代磺脲类药物（表 1）。

磺脲类药物能与血浆中的蛋白结合。第一代磺脲类（醋磺环己脲，氯磺丙脲，甲磺氮卓脲，甲苯磺丁脲）可使血浆蛋白带上电荷。如服用磺脲类药物时，同时又服用第二种药物，如第二种药物又能取代磺脲类与血浆蛋白的结合，那么第二种药物就能提高磺脲类药物的有效性，这样一来，假如病人的血糖接近正常，加用第二种药物后有可能

导致血糖降低，出现低血糖症。这些反应被认为是来自于 CYP450 同工酶系统的交互作用。

磺脲类药物是 CYP2C9 的底物。因此，CYP2C9 的激动剂和抑制剂均能够影响磺脲类药物的代谢。与磺脲类药物存在相互作用的常见药物见表 2。磺脲类药物存在两种明显的药物-疾病间交互作用。绝大部分磺脲类药物在肝脏中被代谢成有活性或是无活性的部分。如果存在明显的肝功能受损，磺脲类药物的代谢就会出现变化。磺脲类药物的活性或无活性代谢产物将由肾脏排泄，肾功能不全则会减少排泄（见表 3）。

短效促泌剂 那格列奈 70% 由 CYP2C9 代谢，30% 由 CYP3A4 代谢，能受强效的 CYP2C9 激动剂 / 抑制剂影响，但目前尚未见报道存在明显的药物-药物间相互作用。瑞格列奈是由 CYP3A4

表 2 - 选择性 CYP450 同工酶常见诱导剂、抑制剂和底物

2C8	2C9	2D6	3A4
底物			
瑞格列奈	磺脲类	卡托普利	瑞格列奈
吡格列酮	那格列奈	美托洛尔	CCBs
罗格列酮	氯沙坦	卡维地洛	依那普利
卡维地洛	厄贝沙坦		氯沙坦
	华法林		厄贝沙坦
	扎鲁司特		
抑制剂（底物药水平升高）			
吉非罗齐	氟康唑	胺碘酮	克拉霉素
氟康唑	三甲氧苄氨嘧啶	西米替丁	红霉素
尼卡地平	胺碘酮	氟西汀	（阿奇霉素不是）
地拉韦定	扎鲁司特	帕罗西汀	维拉帕米
酮康唑		地拉韦定	地尔硫卓
		利托那韦	伊曲康唑
		罗匹尼罗	酮康唑
			氟西汀
			氟伏沙明
			HIV 蛋白酶抑制剂
			地拉韦定
诱导剂（底物药水平降低）			
利福平	利福平	无	卡马西平
苯巴比妥	苯巴比妥		利福平
扑米酮			利福布丁
			苯巴比妥
			苯妥英钠
			圣约翰草

和 CYP2C8 同工酶系统启动代谢,随后产生广泛的糖脂化。严重的药物-药物相互作用发生于与降脂药吉非罗齐之间。这种交互作用可能是由于吉非罗齐抑制了 CYP2C8 和糖脂化。在体内,吉非罗齐可以提高瑞格列奈总量高达 8 倍。曾报道过数例因联合用药导致严重、长时间的低血糖反应。强效 CYP3A4 抑制剂如唑类抗真菌剂和琥乙红霉素衍生物可以增强瑞格列奈的降血糖效果。能够激动 CYP2C8/3A4 的药物则能够减弱瑞格列奈的功效,这时就需提高瑞格列奈的剂量(表 2)。

药物-疾病间交互作用的主要担心之处是肝功能受损,以及在这些肝功能受损人群中增加了低血糖的风险。在肾功能受损阶段降糖药的剂量并不需要调整,除非病人已经到了终末期肾病。当小剂量磺脲类药物使有肾脏损伤的 2 型糖尿病患者出现低血糖时,应考虑选用瑞格列奈或那格列奈。瑞格列奈或那格列奈都没有显著的药物-食品间交互作用,但是两者都应该在餐前服用,以便更好的配合餐时胰岛分泌胰岛素(表 1)。

二甲双胍 二甲双胍虽然不存在药物相互作用,但因有胃肠道副作用,故应在餐中服用。二甲双胍可引起维生素 B₁₂ 吸收不良,可以导致 B₁₂ 缺乏,产生贫血。二甲双胍引起 B₁₂ 吸收不良的机制尚不清楚,但口服或注射 B₁₂ 或补钙可以有效纠正贫血(表 1)。

二甲双胍不经过代谢,它由肾小管分泌以及肾小球滤过排泄。二甲双胍是一种带阳离子(正电荷)的分子,可以通过肾脏的肉碱转运蛋白同其他的带阳离子药物竞争从肾脏排泄。普鲁卡因,地高辛,奎尼丁,甲氧苄氨嘧啶,和万古霉素都是带阳离子的药物,都有可能同二甲双胍出现相互作用,但仅有西米替丁,一种治疗胃痛的非处方药,有可能引起二甲双胍相关的乳酸性酸中毒(表 1)。

二甲双胍有多种药物-疾病间相互作用,可能会增加乳酸酸中毒的风险。二甲双胍可以轻微增加内脏组织的乳酸产物,但乳酸酸中毒出现于存在并发症时,体内乳酸水平升高,二甲双胍排泄减少的情况。并发任何疾病均可以使乳酸代谢产物增加或减少乳酸代谢,从而诱发乳酸酸中毒。由于充血性心力衰竭,缺氧状态,休克或败血症引起

表 3- 磺脲类药物的代谢与排泄

药物	代谢	排泄
一代		
醋磺己脲	肝脏代谢,代谢物具同等效力	肾脏
氯磺丙脲	肝脏代谢	肾脏
妥拉磺脲	肝脏代谢,代谢物效力减弱	肾脏
甲苯磺丁脲	肝脏代谢,代谢物无活性	肾脏
二代		
格列吡嗪	肝脏代谢为无活性物	肾脏
格列本脲	肝脏代谢为无活性物;排泄	50%肾脏, 50%粪便
格列美脲	肝脏代谢	60%尿液, 40%粪便

组织血灌流不足,可以增加乳酸量,而酒精或严重的肝脏疾病则能够减少肝脏内乳酸的清除,增加乳酸酸中毒的危险。

肾功能不全时,血肌酐女性 $\geq 1.4\text{mg/dl}$,男性 $\geq 1.5\text{mg/dl}$ 就应禁用二甲双胍。此时肾脏排泄受限。老年病人,常存在肌肉萎缩,在服用二甲双胍时应(预先)估计其肌酐清除率。如果肌酐清除率 $<70\sim 80\text{ml/min}$,也不能服用二甲双胍。

乳酸酸中毒的症状通常是非特异性的,似流感样症状,也能出现意识改变,深大呼吸,腹痛和口渴等。因此,诊断乳酸酸中毒主要依靠实验室检查证实。

噻唑烷二酮类药物 吡格列酮和罗格列酮都可以不考虑进餐因素。罗格列酮是 CYP2C8 的底物,少部分经 CYP2C9 途径代谢。吡格列酮 39% 由 CYP2C8, 17% 由 CYP3A4, 还有一些是由 CYP450 途径代谢。罗格列酮和吡格列酮在体内代谢受 CYP2C8 的抑制剂或激动剂影响,但是,目前没有发现它们存在药物-药物间相互作用(表 2)。但存在明显的药物-疾病间相互作用。噻唑烷二酮类药物都能引起液体潴留,可造成外周组织水肿,或很少见的肺水肿和/或心衰。从机制上说,上述这些情况可能同增加肾脏重吸收钠,减少体循环血管阻力以及其他机制相关。不像曲格列酮,吡格列酮或罗格列酮没有药物诱导的肝毒性作用。然而,目前推荐如果丙氨酸转氨酶(ALT)大于正常上限的 2.5 倍,不能开始吡格列酮或罗格列酮治疗,如果 ALT 大于正常上限的 3 倍则需立即停药

(表1)。

α -糖苷酶抑制剂 由于阿卡波糖和米格列醇都不会引起全身广泛的代谢,两者都没有显著的代谢交互作用。少数病例报告提示服用 α -糖苷酶抑制剂后可引起地高辛吸收减少和促进华法令的吸收。有人建议任何安全剂量小的药物最好不要同阿卡波糖或米格列醇配伍使用。 α -糖苷酶抑制剂也存在药物-疾病间交互作用,此类药可引起胃肠道副作用(胀气,腹泻,和腹胀气痛),这些对患有胃肠疾病(如短肠综合征, Crohn's 病,或溃疡性结肠炎)的人可能有伤害。

降压药

虽然有很多不同种类的降压药可用于糖尿病人控制血压,但最常用的四类降压药包括,血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI),血管紧张素II受体拮抗剂(ARBs),噻嗪类利尿剂,和钙通道阻滞剂(CCBs)。CCBs可以进一步细分为二氢吡啶 CCBs,和非二氢吡啶 CCBs(以化学结构命名),地尔硫卓和维拉帕米(作用于心脏,其命名同药效学相关)。在降压药中有些药,但不是所有的药物均存在药物间交互作用。

ACEI 和 ARB 药物与食物之间的相互作用对于莫昔普利和卡托普利这两种 ACE 抑制剂来说很重要,这两种药应该在餐前一小时或至少餐后二小时服用。而另一种 ARB 类药物缬沙坦与食物同服会使吸收水平下降 40%~50%。由于这两类药物会使血清钾水平上升,所以在服用两者中任何一种药物期间,给予补钾或高钾饮食时应特别谨慎(表1)。

ACEI 和 ARB 类药物会产生一些重要的药物相互作用。阿司匹林和其他非甾体类抗炎药物(NSAIDs)会使 ACEI 药物的抗高血压效应下降,这一效应可能是通过抑制 ACEI 药物的前列腺素合成而起作用的。临床上看来,这一药物相互作用并没影响 ACEI 药物对心血管和肾脏的保护作用。ACEI 与别嘌呤醇联用可能会增强过敏反应,出现流感样症状和皮疹等,其确切机制尚不清楚。ACEI 和 ARB 药物合用还能增加血锂水平,阻断机体对锂水平的调节。

卡托普利是 CYP2D6 的底物,依那普利是

CYP3A4 的底物,它们可能会受到这些通路的抑制剂或激动剂的影响(表2)。这些作用所导致的药物浓度改变可以根据动态血压进行调节。氯沙坦和厄贝沙坦是 CYP2C9 的底物,氯沙坦是 ARB 中唯一与 CYP3A4 能产生明显相互作用的药物。这些通路的强抑制剂或激动剂能够增强或减弱氯沙坦的抗高血压作用(表2)。

尽管潜在存在药物间相互作用的风险,但很少有文献报道 ARB 药物在临床上出现明显的药物相互作用。但 ACEI 和 ARB 药物都应谨慎用于肾功能不全患者,因为这两种药物都可能使肾功能恶化甚至使肾血管狭窄的患者发生急性肾功能不全。这两种药物可能会导致严重的新生儿肾脏缺陷,孕妇禁用。

钙通道阻滞剂(CCB) 大多数 CCB 类药物都是由 CYP3A4 代谢,可受 CYP3A4 强抑制剂或激动剂的影响(表2)。足量的葡萄柚果汁能够阻滞肠内的 CYP3A4,从而导致 CCB 药物作用增强。影响所有 CCB 类药物的降压效应,而当使用地尔硫卓和维拉帕米时,脉率会降低。酒精摄入也会影响 CCB 类药物的降压效应,所以应限制酒精摄入。

注意地尔硫卓或维拉帕米的药物-疾病相互作用,这二种药有导致心脏传导异常的危险。地尔硫卓或维拉帕米与 β 受体阻滞剂合用时,会进一步降低脉率并增加心脏传导阻滞的危险。二氢吡啶钙离子阻滞剂类药物不会导致药物相互作用性心脏传导系统疾病,但会导致周围性水肿,从而使心衰或静脉功能不全等其他原因而形成的原有的水肿有可能加重。

尼卡地平是一种 CYP3D6、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19 以及 CYP3A4 抑制剂,酒精的摄入会增强其抗高血压效应。由于同类药物中其他药物的药物相互作用更少,所以一般不推荐使用尼卡地平(表1和2)。

利尿剂 糖尿病合并高血压常选用噻嗪类利尿剂控制血压。利尿剂与食物之间没有明显的相互作用,但降低胆固醇水平的药物胆汁酸多价螯合剂,可能会引起其吸收明显降低,所以这两种药物的服用时间应错开几小时。袢利尿剂和噻嗪类利

尿剂都会降低血钾和血镁,所以必须予以补充。低钾血症会大大增加一些药物的毒性(如地高辛及抗心律失常药物)。保钾利尿剂(氨苯蝶啶、阿米洛利及安体舒通)可能会导致高钾血症。应对服用各种利尿剂的患者在服药初期进行血钾监测,并在此后进行周期性复查。噻嗪类利尿剂会降低锂的排泄,应监测血锂水平并注意减量服用。非甾体类抗炎药物以及苯妥英类抗癫痫药物会减低袢利尿剂的作用。利尿剂会使一些疾病的病情加重,包括高尿酸血症或痛风以及系统性红斑狼疮,并会导致光过敏反应(表1)。

降脂药

纤维酸衍生物 吉非贝齐和非诺贝特都与食物同服以减轻胃肠道不适。胆汁酸多价螯合剂会影响纤维酸衍生物的吸收,二者的服药时间应错开至少2小时。吉非贝齐能明显阻滞 CYP2C8/9/19、糖脂化作用以及有机阴离子转运多肽-2(OATP2)。一些糖尿病患者常用的药物都是经此通路代谢,包括磺脲类、瑞格列奈、舍曲林、氟西汀以及卡地洛尔。这些药物在与吉非贝齐联合用药时可能需要减量或密切监测(表2)。

吉非贝齐与他汀类药物之间的相互作用可能是由于吉非贝齐的糖脂化代谢产物,通过OATP2作用进入肝细胞后,产生代谢竞争作用。

非诺贝特似乎与上述药物之间的相互作用较少,但其降低2型糖尿病患者心血管事件的能力存有疑问。

他汀类药物 药物间的相互作用会抑制他汀类药物的代谢,从而增加发生肌病的危险。其确切机制尚不明确,但有人提出了他汀类药物直接作用于肌细胞的假说。

尽管大部分肌病的发生都是由于药物之间的相互作用,但也有他汀类单药治疗中发生疾病的病例。患者通常表现为肌肉疼痛,伴或不伴肌酸磷酸激酶水平上升,后者提示肌肉损伤的出现。如果任由肌病发展,会导致横纹肌溶解,上肢或下肢近段肌肉无力。进一步发展会出现肌红蛋白尿,表现为棕色或黑色尿,提示急性肾功能衰竭。横纹肌溶解发生的危险性较低,但多数病例的发生都是由

于药物之间的相互反应。为了减少危险,必须让患者停止使用会造成相互作用的药物并及时向医生说明症状。

在使用洛伐他汀、辛伐他汀或阿伐他汀等药物时应慎用CYP3A4强抑制剂。CYP2C9强抑制剂会增加氟伐他汀和罗伐他汀水平(表2)。常用药中属于CYP3A4强抑制剂的有吡咯类抗真菌药物、大环内酯类抗生素(阿奇霉素除外)、抗HIV的蛋白酶抑制剂、胺碘酮、地尔硫卓以及维拉帕米(表2)。吉非贝齐和免疫抑制剂环孢霉素A与所有的他汀类药物同时使用时都能增加肌病的危险。

为了将肌病和横纹肌溶解的危险性降到最低,同时使用环孢素A、烟酸类药物(>1g/天)以及纤维酸衍生物时,洛伐他汀的最大推荐剂量为20mg/天,在与维拉帕米或胺碘酮同时使用时最大推荐剂量为40mg/天。如果使用的是缓释洛伐他汀剂型,则以上推荐剂量还需减半,即与环孢素A、烟酸类药物(>1g/天)以及纤维酸衍生物同时使用时,洛伐他汀的最大推荐剂量为10mg/天,在与维拉帕米或胺碘酮同时使用时最大推荐剂量为20mg/天。

其他潜在的诱导/抑制药-药重要的相互作用见表2。食物能够增加速效洛伐他汀的吸收,但却能够减少缓释洛伐他汀的吸收。

结论

发现药物间潜在的相互作用并不困难,绝不能被忽视。药物相互作用是由吸收、分布、代谢或清除、以及药效动力学效应而引起,在糖尿病患者使用很多常用药物时都会出现。建立一个研究团队是最好的方法,但不能认为只有处方者和药剂师才是这个团队中负责发现和解决药物相互作用的仅有成员。糖尿病教育者能够也应该成为这一团队中的活跃分子,承担起筛查、教育、并随访可疑药物间相互作用的发生这些责任。这样,才能使发生不良反应的危险有所降低,并且改善糖尿病患者的生活质量。

(李娟 编译 邹大进 审校)